

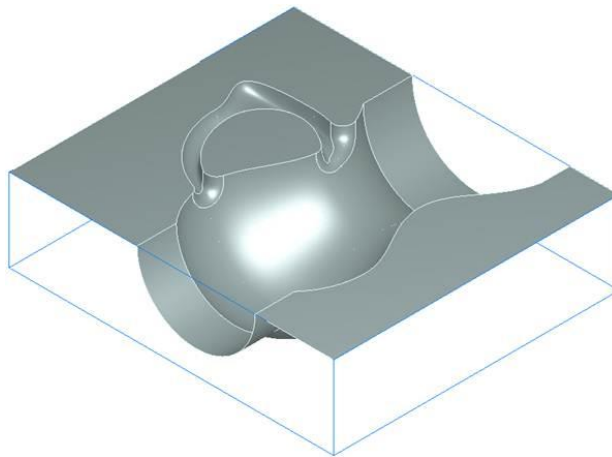
等值线精加工

简介

等值线加工是一种精加工策略，它可单独加工零件中的每张曲面。由于刀具路径对齐于构成曲面的内部曲线 **internal curves**（等值线），这样用户可较其它策略更方便地控制切削方向及曲面精加工。在下面的范例中，我们将加工一水壶模具。

1 输入零件 Isoline.X_t

2 选取等轴查看

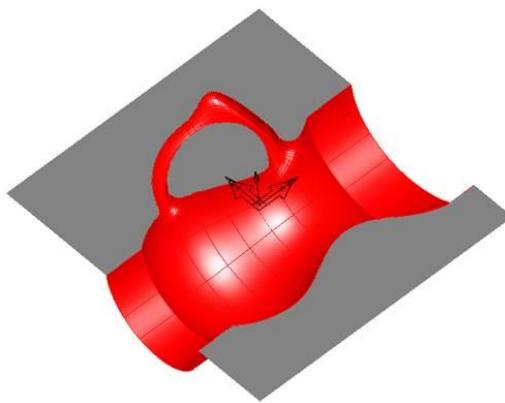


此零件包含有 9 张曲面。在此已设置粗加工策略，切除了大部分材料。下面就来对这些曲面应用**等值**精加工策略。

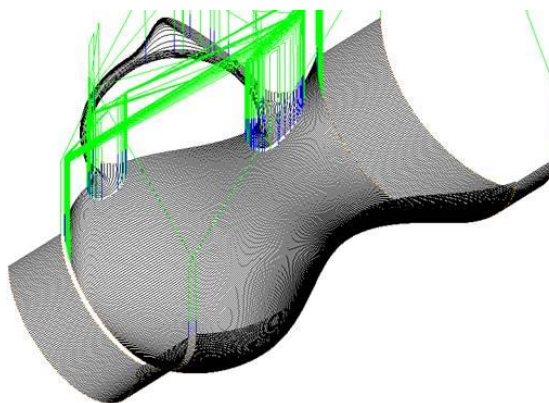


在此我们仅希望加工那些弯曲的曲面，并假设平坦的顶部将使用其它方法如表面打磨来加工。为此，需将这些平坦面从加工列表移去。

3 选取除 3 张平坦曲面外的全部其它曲面



- 4 产生一新的**曲面铣削**特征
- 5 勾取**选取单个操作**
- 6 点击**下一步**，直到到达**新的策略**页面
- 7 选取**等值线**
- 8 点击**完成**
- 9 点击**精加工 1**，选取**刀具**标签
- 10 选取**直径为 5mm 的球头刀**，然后按下**应用**
- 11 点击**铣削**标签，设置**行距**为 **0.6mm**
- 12 点击**应用**
- 13 按下**应用**和**接受**
- 14 不勾取**零件查看**中的操作 **face1** 和 **srf_mill1**
- 15 运行**中心线**仿真



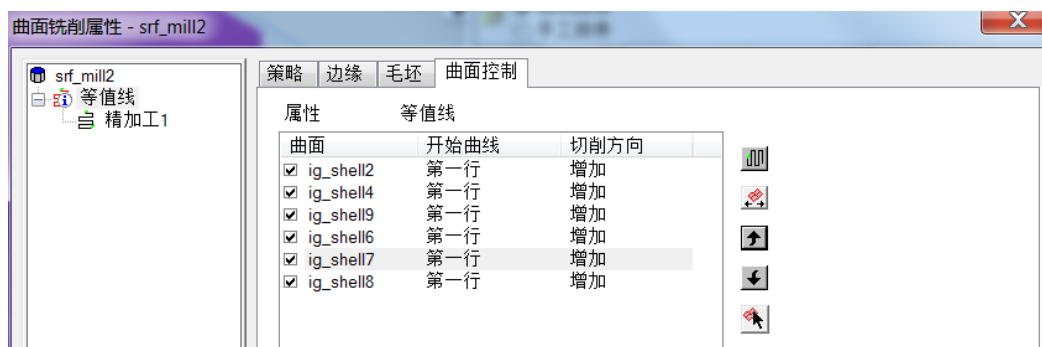
产生的刀具路径应如上图所示。观察刀具路径如何沿每张曲面的外形。下面我们就来修改曲面加工的顺序和切削方向，以改善狭窄位置的切削条件并改善整个精加工质量。

- 16 编辑特征
- 17 点击**树**查看中的**等值线**，选取**曲面控制**标签



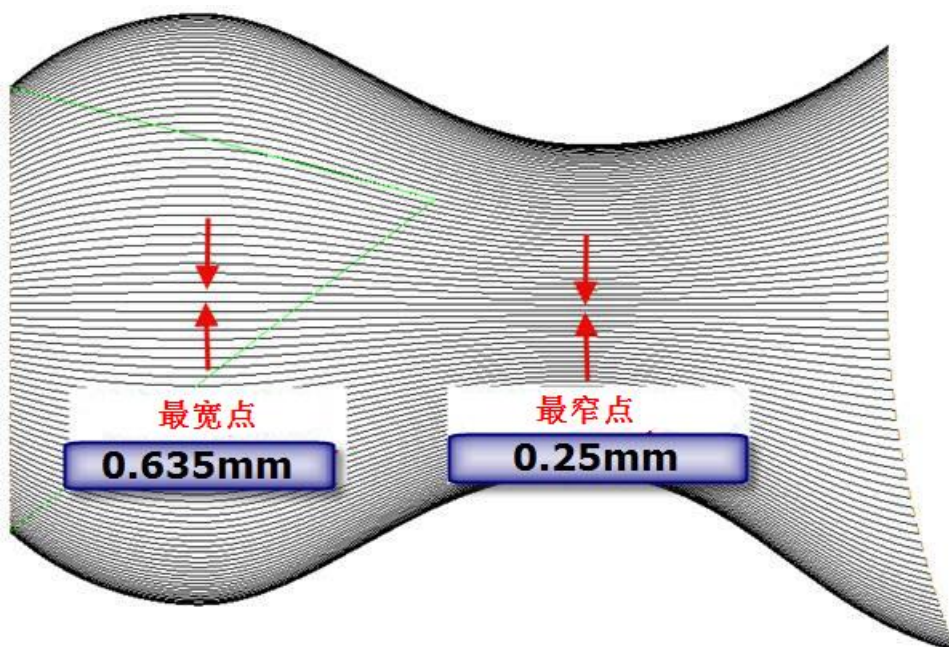
曲面将以**曲面控制**标签中列出的顺序进行加工。可使用上下箭头上下移动列表中的曲面。

- 移动曲面，使其呈如下图所示的排列次序



18 应用并接受

19 运行中心线仿真，查看改变后的曲面加工次序

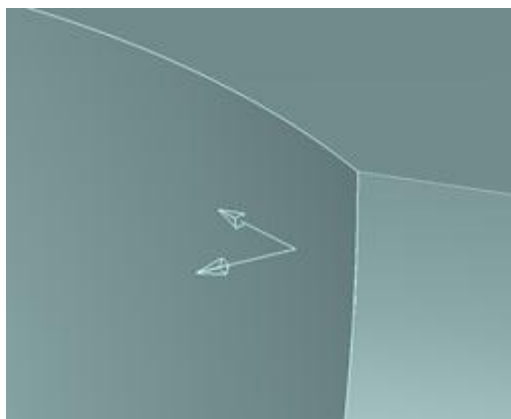


下面通过改变缺省的切削方向设置来得到最佳的加工表面并使切削时间最少。
等值线加工中设置的**行距**为最大行距。**行距**随曲面的宽、窄改变而改变。行距以曲面上最宽点为基准设置。因此，随着曲面变窄，行距也就相应减小，这样会导致不必要的刀具路径延长，在**等值线**非常接近的地方导致过加工。例如，水壶体的**行距**就在 0.635mm 和 0.25mm 间变化。

20 编辑特征

21 点击树查看中的**等值线**，选取**曲面控制**标签

22 点击**曲面控制**列表中的 ig_shell9



曲面上的这一对箭头表示曲面的法向和第一刀切削的方向。曲面法向箭头必须指向希望加工的曲面侧。方向箭头指示第一刀是沿曲面或是跨过曲面，以及路径从哪个角落开始。

- 23 点击**设置等值行/列**按钮

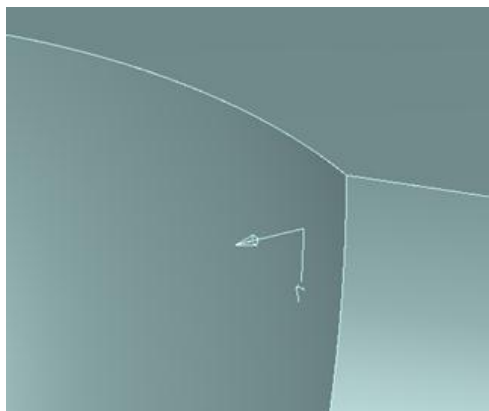


及**切削方向**按钮



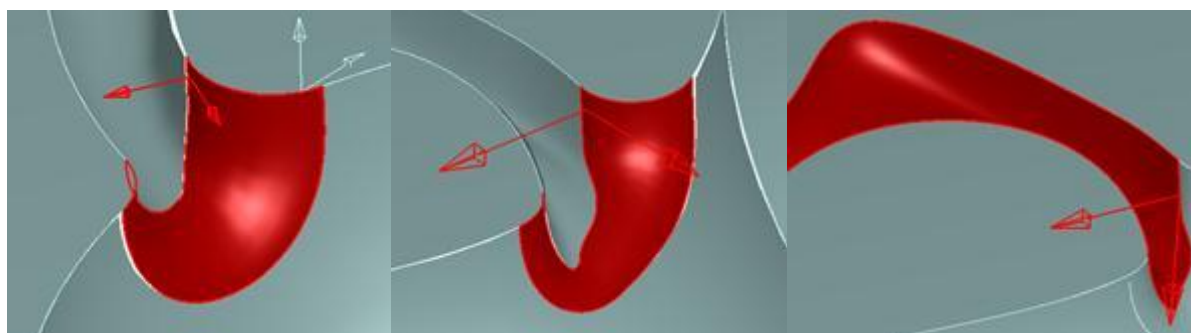
，直到水壶体上的箭头如下图

所示



第一条路径将开始于此角并**绕**水壶体而不是**沿**水壶体切削，这样可得到一恒定行距。

- 24 对 ig_shell6, ig_shell7 和 ig_shell8 重复此过程，如下图对齐切削方向



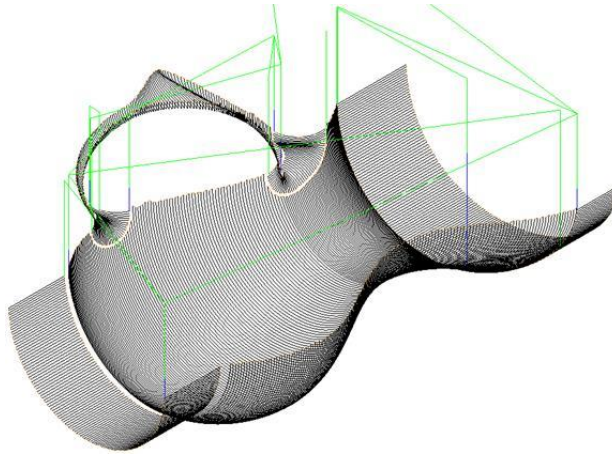
ig_shell6

ig_shell7

ig_shell8

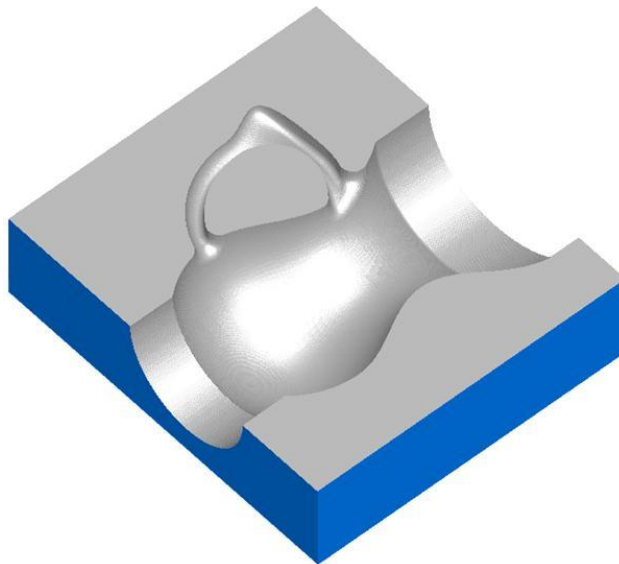
- 25 **应用并接受**

- 26 **运行中心线仿真**，查看新的切削策略



27 勾取**树查看**中的 **face1** 和 **srf_mill 1**

28 运行 **3D 仿真**，查看曲面精加工结果



曲面即按指定的顺序和方向加工，得到一良好的精加工表面。但我们注意到，模型中的某些区域，刀具是从底部向上切向陡峭或垂直曲面。可通过修改模型，使用不裁剪并将曲面分成几个小区域，从而改善切削条件。下面就通过其中一张曲面来介绍这种方法。

29 **退出** 仿真

30 删除**零件查看**中的**特征** **srf_mill 2**

31 选取构成水壶体的曲面 **ig_shell9**

32 **隐藏其它** (使用 **Ctrl+ Shift + U** 键的组合)

33 从**查看**菜单选取**工具栏**

34 勾取**高级**工具栏



于是打开**高级**工具栏，通过这个工具栏可访问**曲面向导**。

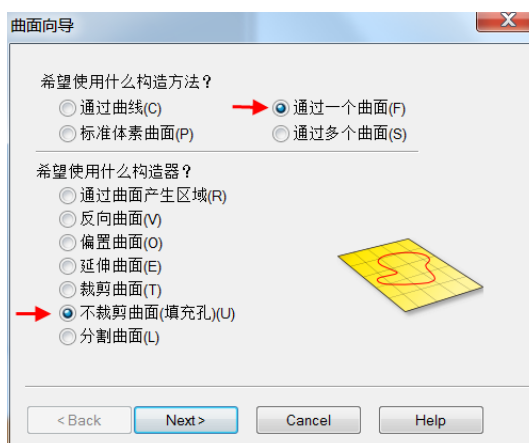
35 点击**接受**

36 点击**曲面向导**

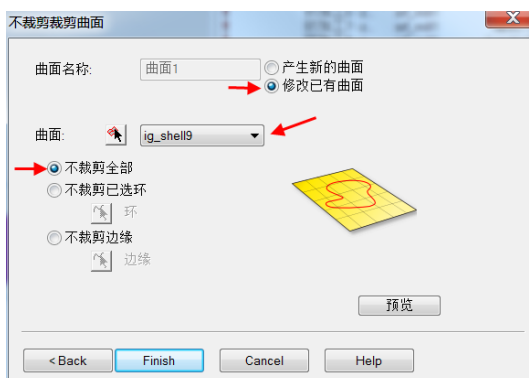
37 勾取**通过一个曲面**

38 勾取**不裁剪曲面**

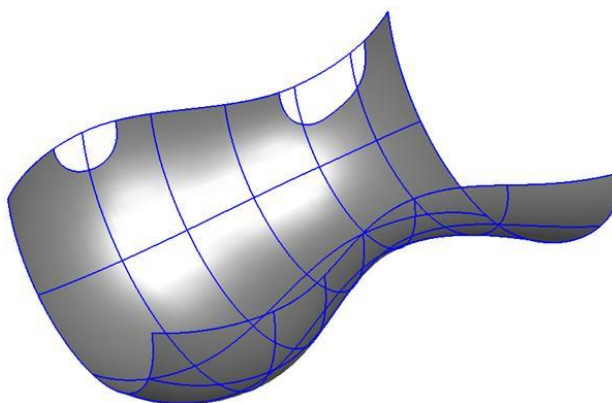
39 点击**下一步**



40 按照下图填写表格，在下拉菜单中选取正确的曲面



41 点击**预览**



FeatureCAM 以线框形式显示出移去裁剪后的曲面状态。注意那两个圆倒角和水壶体相交部分的切口是怎样连接的，这个连接使我们可沿水壶体加工，而不会多次提刀。

42 点击**完成**



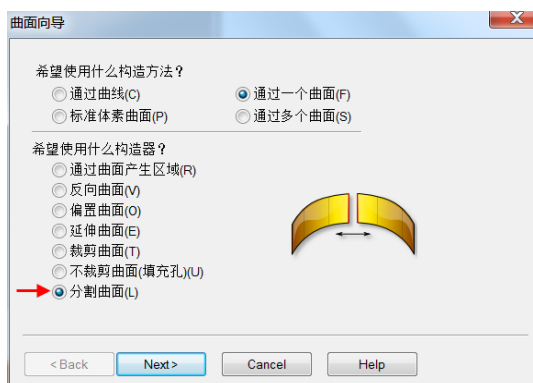
取消水壶体的裁剪后，下面就可在其最低点将其分割成两个部分，这样我们就可从上到下分别加工每张曲面。

43 点击**曲面向导**

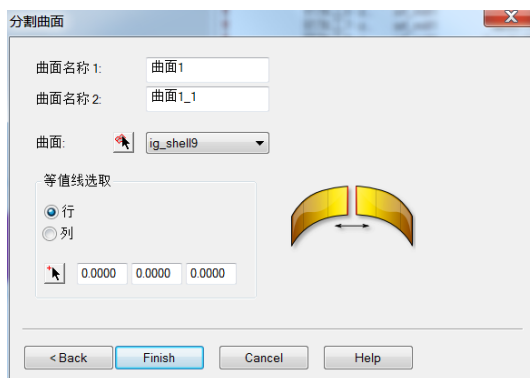
44 勾取自一个曲面

45 勾取分割曲面

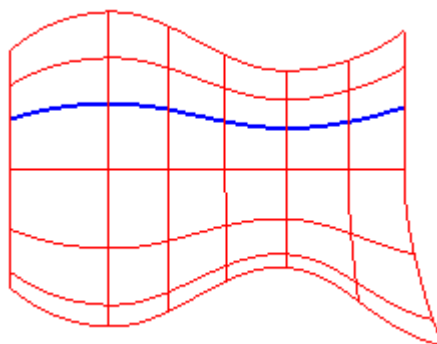
46 点击下一步



47 按下图填写表格，从下拉菜单选取正确的曲面



注：如下图所示，随着勾取**行**或**列**，曲面上会出现一条蓝色的曲线，指出曲面将分割的方向。

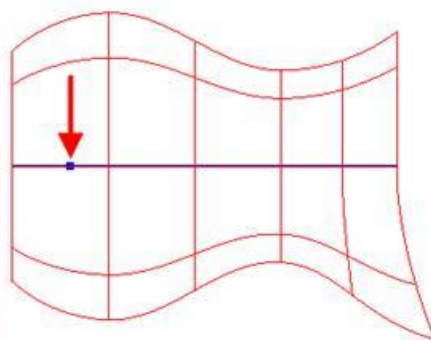


下面需要给出一个特殊点，曲面在这个点处分割。为此，可选取一个**等值线**位置。如果选取的是一条已有的**等值线**，曲面将从该处分割，如果选取的是等值线之间的某个位置，那么 **FeatureCAM** 就会在这个位置插入一条新的中间**等值线**，然后沿这条新的曲线分割曲面。

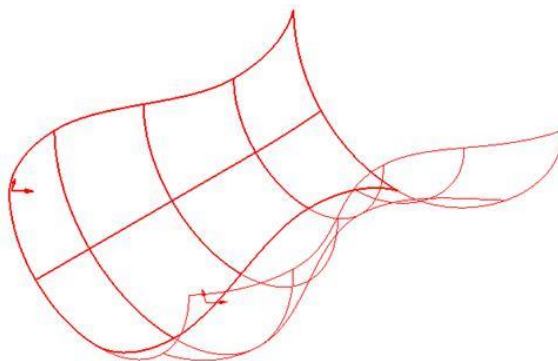
48 从顶部查看

49 点击表格左下角的拾取点按钮

50 点取下图箭头所示的水壶中心线



- 51 点击**完成**
- 52 隐藏曲面 **ig_shell9**，然后选取两张新的曲面
- 53 产生一新的**曲面铣削**特征
- 54 勾取**选取单个操作**，然后点击**下一步**
- 55 勾取**等值线**，然后点击**完成**
- 56 点击**树查看**中的**等值线**，选取**曲面控制**标签
- 57 点击**设置等值行/列**按钮  及**切削方向**按钮 ，直到水壶体上的箭头如下图所示



- 58 点击**应用**和**接受**
- 59 不勾取**零件查看**中的 **face1** 和 **srf_mill1**
- 60 运行**中心线**仿真，查看新的切削策略

可见刀具现在从水壶体的顶部边缘开始进刀沿零件切削，并自上而下按一定下切步距切削。



练习一下对剩余的模型部分使用**不裁剪曲面**和**分割曲面**方法，优化切削条件，使退刀次数最少。



完成后，准备更多的**等值线**刀具路径，完成零件加工。